

龙岗南湾深圳国际综合物流枢纽中心 项目（C2）一标段“3·4”一般 机械伤害死亡事故调查报告

2026年3月4日14时38分许，深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区深圳国际综合物流枢纽中心（C2）一标段项目发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失200万元。

事故发生后，事故相关单位瞒报事故，自行组织送医救援和伤者转运、赔偿等善后工作。2026年4月14日，根据举报线索调查核实后，市安委办对事故调查处理工作进行挂牌督办，为贯彻落实《市安委办关于对龙岗南湾深圳国际物流枢纽中心项目（C2）一标段“3·4”亡人事故调查处理工作挂牌督办函》（深安办〔2026〕23号）的要求，龙岗区政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的有关规定，授权区应急管理局牵头，成立了由区住房和建设局、区卫生健康局、区总工会、龙岗公安分局、南湾街道办事处组成区政府事故调查组，并邀请区纪委监委和区人民检察院派员参加，同时聘请建筑施工、消防工程、机械设备、安全技术等相关专业专家参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展此次事故调查工作，通过资料查

阅、现场勘验、视频分析、调查询问、技术鉴定、模拟试验等多种方式，查明了事故经过、发生原因、应急救援处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，对有关责任单位、人员提出了处理建议。同时调查组举一反三，深入剖析事故暴露的突出问题，总结事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，龙岗南湾深圳国际综合物流枢纽中心项目(C2)一标段“3·4”一般机械伤害事故是一起因施工人员违章作业，施工单位安全生产主体责任不落实，现场安全管理不到位，监理单位疏于监理造成的生产安全责任事故¹，且存在瞒报事故情形。

一、基本情况

（一）项目概况

工程名称：深圳国际综合物流枢纽中心(C2)一标段施工总承包（以下简称“国际物流中心（C2）一标段项目”）。

国际物流中心（C2）一标段项目各参建单位如下：

建设单位：深圳市深国铁路物流发展有限公司

代建单位：中国铁路广州局集团有限公司

监理单位：深圳华西建设工程管理有限公司

施工总承包单位：中铁二十五局集团有限公司

消防分包单位：深圳万丰装饰设计工程有限公司

劳务分包单位：湖南彬凯劳务有限公司

包工头：杨某龙

[1] 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条：根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或直接经济损失，事故一般分为以下等级：（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

国际物流中心（C2）一标段项目位于龙岗区南湾街道下李朗社区，在平湖南国家物流枢纽内，地处平湖南铁路货场的东北区域、铁路集装箱货场范围内，为铁路上盖项目用地的组成部分；其北侧临近机荷高速，东侧毗邻广深铁路线，西侧临近铁路编组站及铁路集装箱货场作业区，南侧与二标段相连，整体处于平湖南国家物流枢纽的中部偏北位置（见图 1）。



图 1：国际物流中心（C2）一标段项目位置图

国际物流中心（C2）一标段项目包括 6 栋物流仓库(1#、4#、5#、8#、9#、12#)，2 个坡道(P1、P3)，盖上 3 条运输通道(T1、T4、T5)，钢连廊等工程，建筑面积约 43 万 m²（见图 2）。2024 年 11 月开工建设，2026 年 3 月建筑主体工程已经完工，事发时

正在进行消防工程的消防电施工作业（见图 2）。



图 2：国际物流中心（C2）一标段 5#物流仓库位置图

（二）消防工程情况

涉事消防工程包括 1#、4#、5#、8#、9#、12#物流仓库，P1 和 P3 坡道，T1、T4、T5 运输通道施工图纸中消防系统的施工安装和调试，包括室内消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统（空气采样系统）、防排烟系统、气体灭火系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、防火卷帘及挡烟垂壁系统、应急疏散照明系统等，事故发生在 5#物流仓库 4 层 5-C 与 5-2 轴交叉位置（见图 3）。

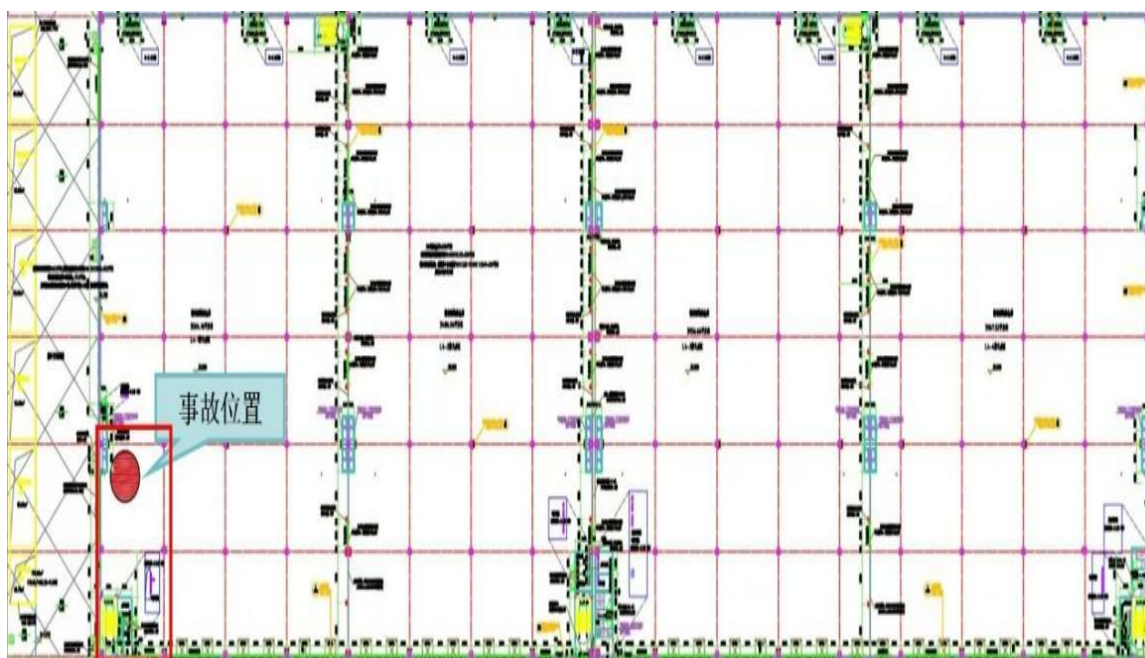


图 3： 5#物流仓库整体平面图

（三）施工许可证办理情况

2024 年 9 月 26 日，国际物流中心（C2）一标段项目取得了《建筑工程施工许可证》，项目经理：周某平，项目总监理工程师：袁某，2024 年 12 月 16 日项目总监理工程师变更为李某中，施工范围：主体结构、装饰装修工程、幕墙、通风与空调、建筑给排水及供暖、建筑电气工程、智能建筑、屋面及防水工程、建筑节能、消防工程、室外工程，由龙岗区建筑工程质量安全监督站负责监管（以下简称区质安站）。

（四）合同情况

1. 代建合同。2023 年 11 月，深圳市深国铁路物流发展有限公司与中国铁路广州局集团有限公司签订《综合物流枢纽项目委托代建合同》，双方合同约定代建范围：平湖南物流仓储工程（含

盖板及以下部分 C1 和盖上部分 C2)，包括物流仓储仓库、坡道、平台及配套附属设施工程的基础工程、建筑工程、结构工程（含钢结构工程）、给排水工程、电气工程、外立面工程、消防工程、铁路地面层新增工程中由深圳市深国铁路物流发展有限公司立项的部分。代建内容：负责工程的代建管理（不含工程征 / 借地、拆迁、非铁路产权管线迁改、“三通一平”、工程安全质量监督申报、消防建审申报等工作内容），合同范围内工程的投资管理、安全质量、文明施工、工期和档案管理工作；与工程相关方签订相关合同（协议）；负责办理工程涉铁部分有关手续；组织铁路安监、工务、车务、供电、电力、通信、信号、给排水、绿化等铁路设备运营管理部门对相关设施的迁改（安全防护和监护）、运输组织协调和运输损失补偿等工作进行配合；组织或参与工程的竣（交）工验收；协助完成本代建合同范围内工程档案移交、结算审价、项目调概及项目审计工作；办理甲方委托的其他事项，双方合同中约定了各自的安全管理职责，并同意中国铁路广州局集团有限公司授权深圳工程建设指挥部作为项目管理机构，负责项目的建设管理。

2. 监理合同。2024 年 9 月，中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部与深圳华西建设工程管理有限公司签订《工程监理合同》，委托深圳华西建设工程管理有限公司对深圳国际综合物流枢纽中心项目（C2）一标段和二标段的 13 栋物流仓库、2 条运输通道、4 个坡道实施监理，监理范围包括施工阶段和保

修阶段的监理工作。

3. 施工总承包合同。2024 年 9 月，中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部与中铁二十五局集团有限公司签订《施工（单价）合同》，双方合同约定中铁二十五局集团有限公司为国际物流中心（C2）一标段承包单位，承包范围：地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、通风与空调、建筑给水排水及供暖、建筑电气工程、智能建筑、建筑节能、消防工程、室外工程等，双方合同中约定了各自的安全管理职责。

4. 消防工程专业分包合同。2025 年 1 月，中铁二十五局集团有限公司与深圳万丰装饰设计工程有限公司签订《建设工程施工专业分包合同》，中铁二十五局集团有限公司将国际物流中心（C2）一标段消防工程分包给深圳万丰装饰设计工程有限公司施工，双方签订《安全管理协议》约定了各自的安全管理职责。

5. 劳务分包合同。2025 年 1 月，文某龙以湖南彬凯劳务有限公司名义与深圳万丰装饰设计工程有限公司签订《建设工程施工劳务作业分包合同》，双方合同约定湖南彬凯劳务有限公司完成深圳万丰装饰设计工程有限公司专业承包合同施工范围内的劳务施工内容。2025 年 5 月，文某龙以湖南彬凯劳务有限公司名义将国际物流中心（C2）一标段消防工程劳务工作分包给包工头杨某龙，劳务施工范围：消防电气工程和消防水工程，湖南彬凯劳务有限公司保留空气采样系统的检测工作，并解决劳务施工人员的离职结算和临时借款问题。

（五）事故相关单位情况

1. 深圳市深国铁路物流发展有限公司（以下简称“深国铁路物流公司”）成立于 2021 年 8 月 18 日，有限责任公司；法定代表人：刘某全；统一社会信用代码：91440300MA5GY1CA7D；注册地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路 10 号海大科技园 4 栋 1801；经营范围：国内货物运输代理、国内集装箱货物运输代理、铁路运输辅助活动；以自有资金从事投资活动、非居住房地产租赁等。

深国铁路物流公司成立了平湖南物流仓储工程建设项目部，授权项目部对建设的全过程负责，任命了总负责人、生产（现场）负责人、一标段负责人、二标段负责人、机电设备负责人、安全总监、安全主任、勘查设计负责人、合约负责人对项目进行管理。

2. 中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部（以下简称“广铁指挥部”）成立于 2016 年 10 月 12 日，有限责任公司分公司；负责人：丁某；统一社会信用代码：91440300MA5DMJJ19R；注册地址：深圳市罗湖区南湖街道和平路船务街 15 号；经营范围：铁路内外建筑工程的勘测设计、施工和维修。

广铁指挥部成立了平湖南综合物流枢纽项目部，下设工程部、质量部、物资部、安环部、物资部、计财部、综合部，任命了指挥长、副指挥长、各部门主任和人员对项目进行管理。

3. 深圳华西建设工程有限公司（以下简称“华西建设工

程管理公司”）成立于1985年5月3日，有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：颜某城；统一社会信用代码：914403001921930610；注册地址：深圳市福田区梅林街道卓越梅林中心广场（北区）1栋1801-1802；经营范围：从事各种楼层和跨度的房屋建筑工程、各种高度的高耸构筑物工程及各类住宅小区工程的建设监理活动、机电安装工程监理、建筑工程项目管理、市政公用工程监理等。具有房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、机电安装工程监理乙级工程监理资质证书（证书编号：E244006028），有效期至2027年5月20日。

4. 中铁二十五局集团有限公司（以下简称“中铁二十五局公司”）成立于1985年3月12日，有限责任公司；法定代表人：王某伟；统一社会信用代码：9144000019043049X8；注册地址：广东省广州市南沙区黄阁镇华飞街1号101房；经营范围：建设工程施工等。具有建筑工程施工总承包特级建筑业企业资质证书（证书编号：D144A03155），有效期至2028年12月11日。取得了《安全生产许可证》（粤）JZ安许正字[2023]005652，有效期至2029年2月11日。

5. 深圳市万丰装饰设计工程有限公司（以下简称“万丰装饰公司”），成立于1999年3月19日，有限责任公司；法定代表人：赵某智；统一社会信用代码：914403007084870966；注册地址：深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路24号海岸环庆大厦2206；经营范围：建筑装饰装修工程设计与施工壹级、消防设施

工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包贰级、机电设备安装工程专业承包叁级等。具有消防设施工程专业承包一级建筑业企业资质证书（证书编号：D244020516），有效期至2028年12月12日。取得了《安全生产许可证》（粤）JZ安许正字[2023]011711，有效期至2026年7月21日。

2025年1月，万丰装饰公司与文某龙签订《承包协议书》，双方合同约定文某龙按照国际物流中心（C2）一标段消防工程的全部工程款向万丰装饰公司上交1%管理费、2%企业所得税及0.35%附加税。

根据调查，万丰装饰公司将营业执照和施工资质出借给文某龙用于承揽国际物流中心（C2）一标段消防工程，文某龙负责制作标书投标承揽工程；文某龙雇佣组织项目管理人员和施工队伍入场施工和管理，并由其支付工资和购买社保，项目履约保证金和所有施工费用均由文某龙出资。

6. 湖南彬凯劳务有限公司（以下简称“彬凯劳务公司”）成立于2023年4月11日，有限责任公司；法定代表人：孙某显；统一社会信用代码：91430400MACEWP3U9Q；注册地址：衡阳市高新区蒸水大道2号新兴金融中心5号楼B座智慧医疗产业园601、602室；经营范围：建筑劳务分包等。具有施工劳务不分等级建筑业企业资质证书（证书编号：D343353359），有效期至2030年4月16日。取得了《安全生产许可证》（湘）JZ安许正字[2025]001199，有效期至2028年6月5日。经调查，彬凯劳务公

司的实控人为文某龙。

（六）事故责任人员情况

1. 华西建设工程管理公司人员情况（4 人）

李某中，男，56 岁，汉族，广东深圳人，身份证号码：422*****973，华西建设工程管理公司项目总监，取得注册监理工程师执业证书，负责国际物流中心（C2）一标段总承包工程监理的全面管理工作。

程某军，男，51 岁，汉族，广东深圳人，身份证号码：420*****838，华西建设工程管理公司安全监理，负责国际物流中心（C2）一标段总承包工程的安全监理工作。

李某军，男，52 岁，汉族，四川遂宁人，身份证号码：510*****316，华西建设工程管理公司机电监理工程师，负责国际物流中心（C2）一标段总承包工程消防水电的监理工作。

田某，男，51 岁，汉族，广东深圳人，身份证号码：421*****218，华西建设工程管理公司机电水暖监理工程师，负责国际物流中心（C2）一标段总承包工程给排水和暖通的工作，并负责审批万丰装饰公司的作业票。

2. 中铁二十五局公司人员情况（10 人）

王某新，男，52 岁，汉族，湖南长沙人，身份证号码：432*****451，中铁二十五局公司广东省施工生产负责人，负责中铁二十五局广东省内工程项目的生产经营管理工作，组织召开会议任命周某平为国际物流中心（C2）一标段总承包工程的

项目经理。

周某平，男，56岁，汉族，广东广州人，身份证号码：433*****410，中铁二十五局公司华南区域工程部经理，负责中铁二十五局公司华南区域内工程项目的监管督导工作，取得了一级建造师执业证书和建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，同时被任命为国际物流中心（C2）一标段总承包工程的项目经理。

卿某文，男，48岁，汉族，湖南长沙人，身份证号码：430*****315，中铁二十五局公司国际物流中心（C2）一标段总承包工程执行经理，在日常工作中实际履行项目经理的职责，负责项目的全面管理工作，事发后瞒报事故。

钱某，男，42岁，汉族，湖南长沙人，身份证号码：430*****131，中铁二十五局公司国际物流中心（C2）一标段总承包工程书记，负责项目的后勤保障和关系协调工作。事发后瞒报事故。

丁某，男，34岁，汉族，湖南株洲人，身份证号码：430*****911，中铁二十五局公司国际物流中心（C2）一标段总承包工程安全总监，持有建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，全面负责项目的安全监督管理工作。

刘某，男，43岁，汉族，湖南隆回人，身份证号码：430*****814，中铁二十五局公司国际物流中心（C2）一标段总承包工程副经理，负责组织召开周例会、安排施工计划、施

工协调、文明施工等工作。事发后组织人员清理破坏事故现场。

杨某峰，男，34岁，汉族，河北衡水人，身份证号码：131*****45X，中铁二十五局公司国际物流中心（C2）一标段总承包工程工程部部长，负责项目的工程管理工作。

刘某禹，男，33岁，汉族，湖南新化人，身份证号码：432*****670，中铁二十五局公司国际物流中心（C2）一标段总承包工程安环部长，持有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，负责项目的安全管理工作。

何某宏，男，35岁，土家族，湖南慈利人，身份证号码：430*****010，中铁二十五局公司国际物流中心（C2）一标段总承包工程工程部技术员，负责消防水电项目的施工管理工作。

李某武，男，33岁，汉族，四川会理人，身份证号码：513*****917，中铁二十五局公司国际物流中心（C2）一标段总承包工程安环部网络安全员，负责5#仓房4层的安全巡查工作。

3. 万丰装饰公司人员情况（2人）

赵某智，男，64岁，汉族，广东深圳人，身份证号码：440*****139，万丰装饰公司主要负责人，负责公司的统筹决策工作。

沈某，男，37岁，汉族，江苏江阴人，身份证号码：320*****538，自由职业者，取得了一级建造师执业证书

和建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，国际物流中心（C2）一标段消防工程项目经理。

4. 其他人员情况（12 人）

文某龙，男，37 岁，汉族，湖南宁乡人，身份证号码：43012*****95X，国际物流中心（C2）一标段消防工程的实际承包人、项目负责人，临时雇佣管理人员负责消防工程的施工管理工作，事发后瞒报事故。

黄某强，男，40 岁，汉族，湖南宁乡人，身份证号码：430*****039，文某龙雇佣的生产经理，负责组织国际物流中心（C2）一标段消防工程的施工工作。

兰某园，男，40 岁，壮族，广西河池人，身份证号码：452*****550，文某龙雇佣的施工员，负责国际物流中心（C2）一标段消防工程的施工班组管理工作。

刘某楠，男，38 岁，汉族，河南封丘人，身份证号码：410*****231，文某龙雇佣的安全员，持有建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，负责国际物流中心（C2）一标段消防工程的安全教育培训和日常安全巡查工作。

蒋某辉，男，37 岁，汉族，湖南双牌人，身份证号码：431*****032，文某龙雇佣的安全员，持有建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，负责国际物流中心（C2）一标段消防工程的日常安全巡查工作。

洪某柯，男，36岁，汉族，河南延津人，身份证号码：410*****614，文某龙雇佣的仓库管理员，负责国际物流中心（C2）一标段消防工程施工材料的管理。事发后参与了该起事故的瞒报。

杨某龙，男，32岁，汉族，湖南湘阴人，身份证号码：430*****752，个体包工头，国际物流中心（C2）一标段消防工程消防电和消防水工程劳务施工承包人，负责组织劳务人员入场施工。事发后瞒报事故。

陈某，男，49岁，汉族，湖南湘阴人，身份证号码：430*****512，杨某龙雇佣的施工员，负责国际物流中心（C2）一标段消防工程消防电和消防水工程劳务施工的管理工作。事发后参与了该起事故的瞒报。

肖某，男，32岁，汉族，湖南益阳人，身份证号码：430*****511，杨某龙雇佣的消防水电班组长，负责国际物流中心（C2）一标段消防工程消防水电班组的管理工作。事发后参与了该起事故的瞒报。

廖某春，男，42岁，汉族，湖南长沙人，身份证号码：430*****518，杨某龙雇佣的消防电班组长，负责国际物流中心（C2）一标段消防工程消防电班组的管理工作。

柳某，男，49岁，汉族，湖南浏阳人，身份证号码：430*****33X，劳务工人唐某荣介绍人，未参与国际物流中心（C2）一标段消防工程消防电和消防水工程劳务施工的管理工作。

事发后参与了该起事故的瞒报。

唐某佰，男，35岁，汉族，湖南岳阳人，身份证号码：430*****417，唐某荣弟弟，无工作单位。政府部门核查事故时提供虚假证言。

5. 劳务工人情况（4人）

余某阳，男，53岁，汉族，湖南平江人，身份证号码：430*****518，国际物流中心（C2）一标段消防工程消防电班组劳务工人，2026年2月28日到场，3月1日参加了三级安全教育培训和安全交底，3月2日入场施工，取得了剪叉式高空作业车操作证，事发时正在操作剪叉式高空作业车作业。

侯某勤，男，44岁，汉族，湖南岳阳人，身份证号码：430*****418，国际物流中心（C2）一标段消防工程消防电班组小组组长，2026年2月28日到场，3月1日参加了三级安全教育培训和安全交底，3月2日入场施工。事发后参与了该起事故的瞒报。

綦某，男，48岁，汉族，湖南岳阳人，身份证号码：430*****212，国际物流中心（C2）一标段消防工程消防电班组劳务工人，2026年1月11日入场施工。政府部门核查事故时提供虚假证言。

陈某阳，男，44岁，汉族，湖南汨罗人，身份证号码：430*****956，国际物流中心（C2）一标段消防工程消防水班组劳务工人，2025年8月15日入场施工。政府部门核查事故时

提供虚假证言。

二、事故情况

（一）事故发生前情况

2026年3月2日上午，劳务工人余某阳参加剪叉式高空作业车（以下简称高空作业车）厂家培训，培训后经考核合格取得了由厂家颁发的高空作业车操作证。下午小组长侯某勤安排余某阳在国际物流中心（C2）一标段5号仓库4层检查消防弱电线路。

（二）事故经过

3月4日13时许，消防电班组组长廖某春组织侯某勤、余某阳、唐某荣等人召开安全教育班前会并安排施工任务，会后侯某勤安排余某阳在国际物流中心（C2）一标段5号仓库4层安装排烟阀远距离执行机构连接线护套管（以下简称护套管），余某阳到工具仓库领取作业工具后找到唐某荣，二人为一组由唐某荣辅助余某阳安装护套管。余某阳在国际物流中心（C2）一标段5号仓库4层看到一辆未使用的高空作业车，便上到高空作业车上操作高空作业车到安装区域第一个安装点安装护套管，第一个安装点护套管安装完毕后，余某阳操作高空作业车行驶至第二个护套管安装点。

14时35分许，余某阳从高空作业车上下到地面，未切断高空作业车动力电源开关，便和唐某荣开始安装护套管。唐某荣站在高空作业车前方与墙体之间的位置将护套管放置在墙面的预留线槽内扶稳，余某阳使用钩钉将护套管底端固定在墙面的预留

线槽内，随后余某阳上到高空作业车上准备使用钩钉将护套管顶端固定在墙面的预留线槽内。

14 时 38 分许，余某阳在高空作业车上左手扶稳护套管，右手触碰高空作业车操作面板上升/下降模式开关，余某阳未确认上升/下降模式开关指示灯亮，便向前推动“比例操作手柄”，高空作业车前进行走，高空作业车延伸端面撞击到唐某荣，并将唐某荣头部挤压至墙面。余某阳发现高空作业车撞击墙体后，立即操作高空作业车后退，附近的工友曾某军发现唐某荣倒地流血立即呼喊，余某阳听闻将高空作业车停止下到地面查看情况，发现唐某荣倒在高空作业车右前轮旁边的地面，安全帽变形掉落墙角边的地面（见图 4）。



图 4：事发现场图片

三、应急救援处置及善后情况

事故发生后，工友侯某勤将事故情况报告给施工员兰某园，兰某园将情况报告给文某龙。侯某勤拨打了 110 报警电话，110 报警电话接警人询问情况，侯某勤报称有人受伤，接警人询问受伤人地址，侯某勤回复“不清楚地址”挂断电话。挂断电话后 110 接警人拨打 120 急救电话，并将侯某勤电话转给 120 急救人员。120 急救人员拨通侯某勤电话了解情况，侯某勤挂断 120 急救电话。

中铁二十五局项目部执行经理卿某文乘车迎接检查途中发现事故，下车了解情况后离开现场陪同检查。钱某乘坐粤 BB317K 别克商务车到 4 库 4 层巡查，钱某下车后车辆驶离；途中劳务工人拦截该车，告知有工人受伤需送医，司机随即驾车返回事故现场。文某龙到达现场后拨通钱某电话报告事故，钱某步行赶往现场。随后，文某龙与现场工友将唐某荣抬上别克商务车送医；车辆行驶至 4 层坡道时遇见钱某，司机向其报告送伤者至深圳大学附属华南医院救治，钱某表示同意。别克商务车驶离后，项目部生产经理刘某组织工人清理事故现场。

送医途中，110 接警人再次致电侯某勤核实事发情况，侯某勤回复“伤者轻伤已送医无碍”。14 时 58 分许，卿某文电话通知钱某到医院了解唐某荣伤情，钱某随即赶往深圳大学附属华南医院。15 时 10 分许，别克商务车到达医院，侯某勤、兰某园、柳某协助医生将唐某荣送入抢救室，医院诊断：闭合性颅脑损伤

重型，呼吸心脏骤停。抢救期间，钱某、卿某文、文某龙、肖某、洪某柯、陈某、杨某龙等人陆续到达医院；110 接警人致电钱某了解事故情况，钱某回复伤者轻伤送医、无大碍。

唐某荣抢救期间，侯某勤通过同学和工友取得唐某荣弟弟唐某佰的联系方式，将伤情告知家属并发送医院定位。唐某荣姐夫廖某军和弟弟唐某佰先后赶到深圳大学附属华南医院，了解伤情后与文某龙商谈善后赔偿，最终确定赔偿款 200 万元。文某龙向钱某汇报家属诉求，钱某回复无意见并让其向卿某文报告；文某龙随即致电卿某文汇报，卿某文要求其安抚家属情绪，并自筹 5 万元转账给文某龙，差额部分由文某龙自行筹集。随后，文某龙向刘某借款 15 万元、向朋友借款 160 万元，与杨某龙共同出资 20 万元，凑齐 200 万元转给唐某荣家属；收到赔偿款后，唐某佰与文某龙签订《死亡赔偿协议》。

协议签订后，文某龙通过网络查询私人救护车信息并告知侯某勤，侯某勤联系蒙 JYQ677 救护车到深圳大学附属华南医院等候；唐某佰签署《拒绝或放弃治疗通知书》并办理转院手续。3 月 5 日 1 时 41 分许，唐某荣被蒙 JYQ677 救护车接走，陈某驾驶私家车搭载侯某勤、洪某柯、廖某军随行返回湖南岳阳唐某荣家中，项目部其他人员返回。3 月 5 日 11 时许，救护车与陈某车辆先后到达唐某荣家中；唐某荣被抬下时已无生命迹象，家中已搭建灵堂。随后，洪某柯、陈某、侯某勤与唐某佰一同到村委会办理死亡证明并注销户口。

四、事故核查和信息报送情况

（一）事故核查情况

事故发生后，侯某勤拨打了 110 报警电话，接通报警电话后侯某勤未说明事故情况便挂断报警电话，挂断电话后，辖区派出所 2 次去电了解询问事故情况，侯某勤和钱某回复有劳务工人受轻伤已送医治疗。

接投诉举报后，政府部门核查人员首次到国际物流中心(C2)一标段核查事故情况，项目管理人员文某龙、杨某龙、肖某商议后，决定将 3 月 4 日劳务工人綦某在作业时眩晕症发作送医，后经治疗无碍回宿舍休息的信息编造成由陈某阳操作高空作业车将綦某刮碰受伤的事故上报，并提前告知綦某和陈某阳向政府核查人员确认刮碰事故。核查人员调阅了綦某就医病历、作业票、人员花名册、消防施工单位两制平台工人打卡记录（180 人），经比对发现已有 7 名消防劳务班组工人离开项目，核查人员现场要求国际物流中心（C2）一标段项目管理人员通过视频连线的方式核查 7 名消防劳务班组工人现状，柳某相继拨打 7 名消防劳务班组工人的微信视频确认现状，核查唐某荣身份信息时，在唐某荣老家的洪某柯使用唐某荣手机添加柳某为微信好友，随后柳某拨打微信视频，唐某佰冒充唐某荣谎报身份信息通过了离场人员信息核实比对。此后，卿某文和钱某以项目部名义出具针对群众举报的核查报告称，3 月 4 日工地发生事故为綦某刮碰受伤的事故。

首次核查事故情况后，政府部门核查人员又多次到国际物流中心（C2）一标段核查事故情况，找到项目管理人员和相关人员谈话，并在国际物流中心（C2）一标段施工现场公示了生产安全事故举报电话。核查事故期间，政府部门通过线索找到深圳大学附属华南医院，掌握了死者唐某荣送医就诊信息，初步核实存在事故瞒报可能，经成立事故调查组开展事故核实和调查，查实瞒报事故行为。

（二）事故信息报送情况

1. 企业报送事故信息情况

事故发生后，施工总承包单位未将事故报送给建设单位、代建单位和监理单位，未向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，项目部管理人员会同相关人员组织实施伤者转运、瞒报事故、提供虚假证言、破坏事故现场。4月14日，政府部门通过线索找到深圳大学附属华南医院，初步掌握了瞒报事故的重要信息后再次前往项目部核查事故信息，施工总承包单位仍未如实报送事故相关信息。

2. 政府部门信息报送情况

接到事故投诉举报后，政府部门持续开展事故核查工作，搜集线索和证据，掌握了瞒报事故重要信息后，第一时间上报事故信息至区总值班室和市应急管理局。综上，龙岗区政府相关部门接报核查后，处置得当，事故信息报送及时。

五、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡

唐某荣，男，38岁，汉族，湖南岳阳人，身份证号码：430*****410，消防电班组劳务工人，2026年2月28日到场，3月1日参加了三级安全教育培训和安全交底，3月2日入场施工。送医抢救诊断：闭合性颅脑损伤重型。2026年3月5日16时37分许，唐某荣死亡注销户口。

（二）事故造成的直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失200万元人民币，包含一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金、丧葬补助金、往返路费、住宿费、丧葬火化费用。

六、调查情况

（一）监控视频情况

事发现场及周边无视频监控设备，无法提供作业过程和事故发生经过的视频影像。

深圳大学附属华南医院监控视频记录了相关人员将唐某荣送医和转运过程。

（二）涉事高空作业车情况

高空作业车由万丰装饰公司租用用于高处安装作业使用，共租用110台高空作业车。涉事高空作业车使用编号：44号，品牌为柳工/LiuGong，型号为LS1212H，由工作台、剪叉臂架、驱

动系统、底座与支撑结构、控制系统、安全保护装置等组成。涉事高空作业车最大工作高度 14m, 工作平台长度 2280mm, 工作平台宽度 1150mm, 平台最大延伸尺寸 900mm, 整机长度 2490mm, 整机宽度 2630mm, 收拢状态最高行走速度 3.4km/h。涉事高空作业车机身张贴了安全操作规程, 经总包单位和监理单位对高空作业车验收合格后入场使用。

（三）总包、分包单位入场情况

中铁二十五局公司提交《施工单位报审表》，华西建设工程管理公司和广铁指挥部对万丰装饰公司的施工资质、工程业绩、项目经理执业资格进行审查后符合要求同意进场施工。

万丰装饰公司提交《专业分包施工单位报审表》，中铁二十五局公司、华西建设工程管理公司和广铁指挥部对万丰装饰公司的施工资质、工程业绩、项目经理执业资格进行审查后符合要求同意进场施工。

经调查，广铁指挥部、华西建设工程管理公司对总包单位和分包单位项目经理在岗履职情况考核不严，对项目关键岗位人员管理不善。

（四）消防工程专项施工方案情况

2024 年 10 月 8 日，中铁二十五局公司项目部相关人员编制《消防工程专项施工方案》，并提交华西建设工程管理公司审批。2024 年 10 月 9 日，华西建设工程管理公司总监审核同意该方案实施。经调查，华西建设工程管理公司对《消防工程专项施工方

案》审核不严，《消防工程专项施工方案》难以指导施工。

（五）高空作业车管理制度和操作规程情况

高空作业车管理制度要求，高空作业车使用作业过程中需要管理人员现场监护，高空作业车操作人员需要经培训合格上岗作业，操作人员需要离开高空作业车时，必须切断升降动力源，作业区域应设置警戒线，避免高空作业车施工区域出现交叉作业和无关人员进入。经调查，高空作业车使用作业过程无项目管理人员现场监护，未设置警戒区域，余某阳离开高空作业车未切断升降动力源，唐某荣进入高空作业车施工区域内停留作业。

（六）应急救援预案情况

施工总承包单位制定的应急救援预案明确了事故现场报告程序：事故现场第一发现人→值班室→项目部负责人→监理、广铁指挥部、当地协调项目部、安全生产监督管理局、公安部门。经调查，事故发生后，项目部负责人未按事故报告流程报送事故信息。

（七）人员教育培训情况

监理单位组织项目监理部人员进行了监理规划、实施细则的培训，总包单位组织项目管理人员和施工人员开展了三级安全教育培训和安全交底，消防专业分包单位组织了安全交底，劳务班组组织了班前安全教育培训。经调查，三级安全教育培训时长不够，未如实记录安全教育培训情况。

（八）作业票审批情况

根据项目管理制度要求，项目施工作业全部采用作业票审批管理，由施工班组填写《作业票审批表》，由专业分包单位将《作业票审批表》交由总包单位审核，再由总包单位交由监理单位审批。经调查，3月4日万丰装饰公司未申请施工作业票组织施工，监理单位和总包单位的项目管理人员现场检查过程中，未核查无票的施工行为。

（九）关键人员在岗履职情况

中铁二十五局公司违规将未实际在岗履职的项目经理周某平备案在国际物流中心（C2）一标段总承包项目，实际履行项目经理职责的卿某文未取得建筑工程项目经理执业证书。

万丰装饰公司任命的国际物流中心（C2）一标段消防工程项目经理沈某，违规将一级建造师执业证书出借给万丰装饰公司用于企业资质年检和升级使用，万丰装饰公司每月支付3500元证书使用费。沈某日常未对国际物流中心（C2）一标段消防工程进行实际管理，未履行项目经理的职责，实际履行项目经理职责的文某龙未取得一级建造师项目经理执业证书。

（十）消防施工组织情况

国际物流中心（C2）一标段的消防工程和劳务施工，由文某龙和杨某龙临时聘用黄某强、兰某园、刘某楠、蒋某辉、洪某柯、陈某、肖某、廖某春等管理人员，负责消防施工管理工作。

（十一）环境情况

2026 年 3 月 4 日，事发时处于室内作业，并且作业场所空间开阔，对事故发生无影响。

（十二）其他因素排除情况

通过排查走访、现场劳务施工人员、死者家属询问，可排除人为故意伤害及突发灾害因素影响。

七、现场勘查与模拟测试

由于事故现场已破坏消失，事故调查技术组人员和专家先后两次到国际物流中心（C2）一标段项目进行现场勘查、涉事高空作业车运行测试和撞击模拟试验，模拟和还原事发时涉事高空作业车、环境和人员作业的情况。

（一）勘查、模拟和测试过程

1. 指认、模拟事发现场和作业情况

涉事劳务施工人员余某阳指认了事故现场位置、确认了涉事高空作业车，并现场操作涉事高空作业车还原事发时的操作过程。事发当时，涉事高空作业车延伸平台锁止在第三锁止点，端面距离墙体 500-600mm，余某阳操作涉事高空作业车突然向墙体方向行走，导致唐某荣被撞击挤压受伤致死（见图 5）。

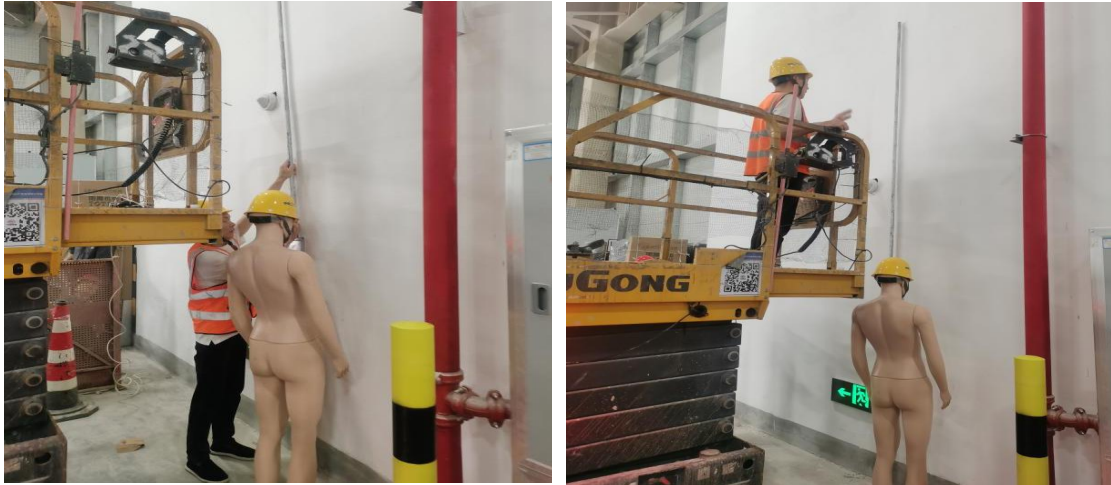


图 5： 余某阳模拟还原作业过程现场图

2. 涉事高空作业车操作面板情况

高空作业车设置两处操作面板（“地面操作面板”和“平台操作面板”），两处操作面板均设有切断动力源并停止所有动作的“紧急停止按钮”。

“平台操作面板”悬挂于工作平台上，设有“升降功能按钮”“行走功能按钮”两个工作状态选择按钮、“高低速切换按钮”“喇叭按钮”。“行走功能按钮”按钮右侧、“升降功能按钮”左侧及“高低速切换按钮”和“喇叭按钮”上均标有清晰的功能标识。两个工作状态选择按钮和“高低速切换按钮”中心均有灯光显示。“平台操作面板”上安装有控制方向的“比例控制手柄”，手柄上设有“使能开关”和“左右转向开关”（见图 6）。

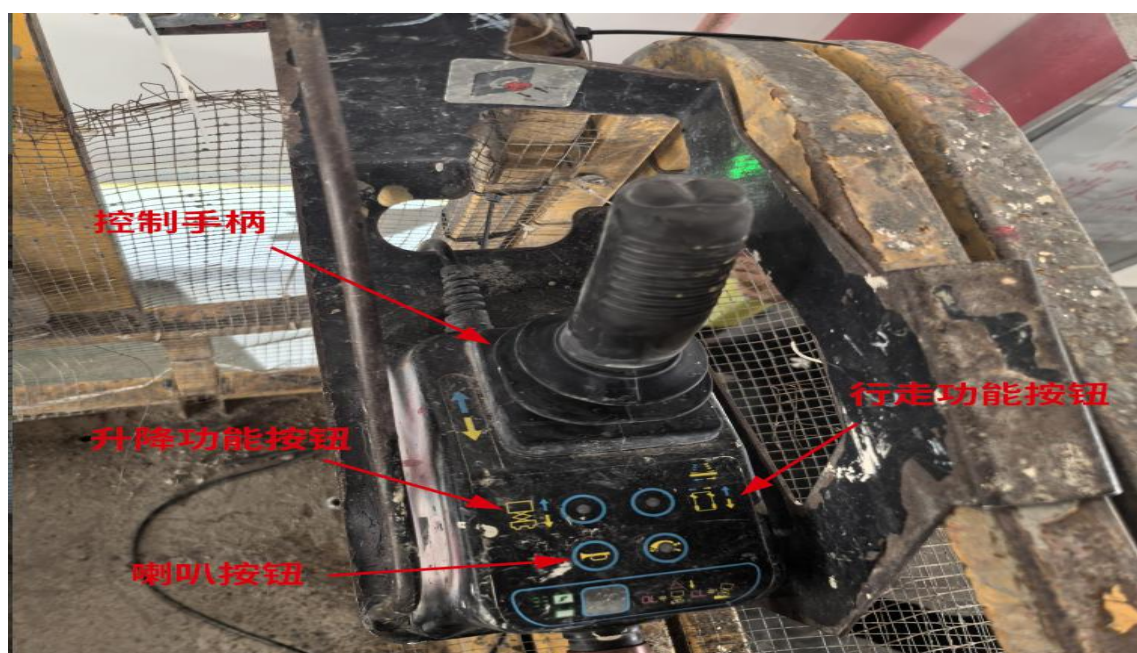


图 6：平台操作面板图片

3. 测试、模拟试验情况

用秒表、钢卷尺测量高空作业车两次稳定行走 6m，计算出事发高空作业车稳定行走速度约为 0.74m/s。

运用 DH5902N 动态数据采集分析系统测试事发高空作业车运动波形并作相应分析，测量三次速度波形，计算出事发高空作业车撞击速度约为 0.6m/s。

现场采用事发高空作业车撞击塑胶模特假人，模拟撞击试验表明安全帽未能有效防护水平方向的强力撞击，采集相关数据分析，撞击时的速度为 0.59-0.62m/s。

查得事发高空作业车整机自重 3020kg，根据动能计算公式，可估算出撞击动能为 525-580J。根据相关文献头部撞击试验结果表明，颅骨骨折存在临界能量失效阈值，且该阈值因撞击部位不同存在差异：额部撞击临界能量为 22 至 24J，颞部为 5 至 15J。

因此，事发高空作业车产生的撞击动能足以对受害者造成严重伤害。

（二）勘查、模拟和测试结论

现场勘验期间事发高空作业车的控制面板、行走动作、行走速度、转向动作、制动距离、电气控制系统、急停功能、喇叭等均正常，没有误动作，符合该高空作业车的说明书及相关国家标准要求。测试试验结果表明，事发状态下，高空作业车向前行走，撞击挤压位于狭窄空间的受害者，其撞击速度和质量足以对受害者造成严重伤害。

八、事故相关单位存在的问题

（一）广铁指挥部

广铁指挥部，在项目安全管理控制与实施过程中，对总包单位和专业分包单位项目经理未在岗履职的情况失察。

（二）华西建设工程管理公司

华西建设工程管理公司，项目监理人员安全生产责任制落实不力，监理人员培训流于形式，监理人员未全面掌握监理实施细则和监理规划的管理要点，对总包单位和消防分包单位的日常安全检查工作疏于监理，未发现《消防工程专项施工方案》内容缺乏针对性和指导性，难以指导施工；未发现安全教育培训资料作假、培训时长不够的问题；日常安全巡查过程中，未严格核查作业票审批管理制度的落实情况；未落实监理实施细则和监理规划的管理要求，高空作业车使用过程中未派出监理人员对高空作业

车的使用进行现场监督检查；对总包单位和消防分包单位项目经理未在岗履职的情况失察。

（三）中铁二十五局公司

中铁二十五局公司，项目经理违规设置，施工过程中项目经理长期未在岗履职，项目经理管理职责由未取得执业资格的人员履行，其他人员冒用其签名、岗位印章进行资料签署；安全生产责任制落实不力，项目管理人员未全面明确自身的安全管理职责，未组织监督考核保证全员安全生产责任制的落实；《消防工程专项施工方案》内容缺乏针对性和指导性，难以指导施工；安全教育培训资料作假，培训时长不够；未严格落实作业票审批管理制度；高空作业车使用过程中未派出管理人员对高空作业车的使用进行现场监督检查；对消防分包单位项目经理未在岗履职的情况失察；未落实《应急预案》的事故信息报送要求，未将事故上报至建设单位、代建单位、监理单位、政府相关部门。

（四）万丰装饰公司

万丰装饰公司违规出借消防施工资质给文某龙承揽消防工程；消防工程合同履行期间，未组织制定项目的安全生产规章制度；项目经理违规设置，施工过程中项目经理长期未在岗履职，项目管理职责由未取得执业资格的人员履行。

（五）彬凯劳务公司

彬凯劳务公司将承揽的消防劳务工程发包给不具备劳务施工资质的个人。

九、事故原因及性质

（一）直接原因

通过现场勘验、模拟试验和理论验算，调查组认定本次事故直接原因为：余某阳操作高空作业车作业过程中，离开高空作业车未关闭紧急按钮切断动力源将高空作业车的行走功能取消，余某阳再次操作高空作业车时，高空作业车仍处于行走功能状态，余某阳未确认高空作业车从行走功能切换到升降功能，冒然操作高空作业车控制手柄前进，高空作业车向前行驶，将违规进入高空作业车前方辅助余某阳作业的唐某荣撞击挤压至墙面。

直接原因分析：

1. 余某阳操作高空作业车作业过程中，准备使用升降功能，但其未确认升降功能按键指示灯亮起，未确保高空作业车从行走功能切换到升降功能，冒然操作控制手柄前进，高空作业车向前行驶，将处于高空作业车前方的唐某荣撞击挤压至墙面。

2. 余某阳操作高空作业车从第一施工点行驶至第二施工点时，高空作业车处于行走功能状态。余某阳离开高空作业车下到地面进行安装护套管作业，未关闭紧急按钮切断动力源将高空作业车的行走功能取消。余某阳再次操作高空作业车控制手柄举升时，因行走功能未被取消，高空作业车仍处于行走功能状态。

3. 余某阳未设置高空作业车警示措施，未禁止人员在作业区域内停留便操作高空作业车作业。

4. 唐某荣进入高空作业车作业区域内作业，与高空作业车安

全距离不够。

（二）间接原因

1. 安全教育培训流于形式，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，从业人员不熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，不掌握本岗位的安全操作技能。

2. 作业现场缺乏安全检查和指导，作业现场无人管理，未及时发现违章作业的危险行为。

3. 安全生产规章制度和安全操作规程落实不力，未严格落实作业票审批管理制度和高空作业车操作规程。

4. 安全生产责任制落实不力，未组织监督考核保证全员安全生产责任制的落实。

5. 项目发包和项目组织管理混乱，存在借用施工资质承揽工程、违法发包、无资质承揽工程和项目经理未到岗履职的问题。

（三）事故性质

经调查认定，龙岗南湾深圳国际物流枢纽中心项目（C2）一标段“3·4”一般机械伤害事故是一起因施工人员违章作业，施工单位安全生产主体责任不落实，现场安全管理不到位，监理单位疏于监理而导致的生产安全责任事故。

十、事故责任分析及处理意见

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

唐某荣违章进入高空作业车作业区域内停留作业，与高空作业车安全距离不够，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

1. 建议追究刑事责任人员（5 人）

卿某文，国际物流中心（C2）一标段总承包项目执行经理，未依法履行安全管理职责，未严格督促落实项目的安全生产规章制度和操作规程；未组织开展项目部年度安全生产考核；未及时排查发现生产安全事故隐患；事故发生后，作为应急救援领导小组组长未向事发地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，瞒报事故²；其行为涉嫌犯罪，建议移送司法机关对其进行调查处理。

钱某，国际物流中心（C2）一标段总承包项目书记，未做好项目安全教育培训的宣传培训；未参与项目管理人员安全责任的考核；事故发生后，作为应急救援领导小组组长未向事发地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，瞒报事故³；其行为涉嫌犯罪，建议移送

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

司法机关对其进行调查处理。

文某龙，国际物流中心（C2）一标段消防工程的实际承揽人和项目负责人，违法借用万丰装饰公司消防施工资质承揽消防工程，违法将消防工程的施工劳务发包给未取得劳务施工资质的个人；未组织制定消防工程项目的安全生产规章制度；未及时排查发现生产安全事故隐患；事故发生后，瞒报事故⁴；其行为涉嫌犯罪，建议移送司法机关对其进行调查处理。

杨某龙，国际物流中心（C2）一标段消防工程劳务分包的承揽者，未取得劳务施工资质违法承揽工程；未落实项目安全生产规章制度和安全操作规程；未及时排查发现生产安全事故隐患；事故发生后，瞒报事故⁵；其行为涉嫌犯罪，建议移送司法机关对其进行调查处理。

余某阳，国际物流中心（C2）一标段消防工程劳务施工消防电班组劳务工人，违反高空作业车安全操作规程作业，且操作高空作业车准备使用升降功能时疏忽大意，未确认高空作业车从行走功能切换到升降功能，贸然操作控制手柄前进，高空作业车向

[4]《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。《中华人民共和国建筑法》第二十九条第一款：建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成；《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[5]《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

前行驶，将违规进入高空作业车前方辅助余某阳作业的唐某荣撞击挤压至墙面，对事故发生负有直接责任。其行为涉嫌犯罪，建议移送司法机关对其进行调查处理。

2. 建议追究治安管理责任人员（5 人）

綦某、陈某阳、唐某佰，政府相关部门核查事故时，提供虚假证言协助瞒报事故⁶，涉嫌违反治安管理相关规定，建议由公安机关对其进行调查处理。

柳某、侯某勤事故发生后，参与转运伤者、提供虚假证言协助瞒报事故⁷，涉嫌违反治安管理相关规定，建议由公安机关对其进行调查处理。

（三）对事故责任单位的处理建议（4 家）

1. 中铁二十五局公司未对从业人员安全生产责任制落实情况进行监督考核，未保证全员安全生产责任制的落实；项目经理管理职责由未取得执业资格的人员代为履行；三级安全教育培训时长不够，未如实记录安全教育培训情况；未严格落实隐患排查治理制度，未及时发现作业人员违章作业的行为；未严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，其行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款、第二十七条第二款、第二十八条第四款、第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定

[6] 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十二条：有下列行为之一的，处五日以上十日以下拘留，可以并处一千元以下罚款；情节较轻的，处警告或者一千元以下罚款：（二）伪造、隐匿、毁灭证据或者提供虚假证言、谎报案情，影响行政执法机关依法办案的。

[7] 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十二条：有下列行为之一的，处五日以上十日以下拘留，可以并处一千元以下罚款；情节较轻的，处警告或者一千元以下罚款：（二）伪造、隐匿、毁灭证据或者提供虚假证言、谎报案情，影响行政执法机关依法办案的。

⁸，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门对其进行调查处理。

事故发生后，中铁二十五局公司作为施工总承包单位接到事故报告信息后，未向事发地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故，属于瞒报事故，其涉嫌行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款的规定⁹，建议由应急管理部门对其进行调查处理。

2. 万丰装饰公司未健全项目安全生产责任制和安全生产规章制度；项目经理违规设置，项目经理管理职责由未取得执业资格的人员代为履行，其涉嫌行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十七条第二款的规定¹⁰，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门对其进行调查处理。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款：生产经营单位应当建立相应机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款：危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[9] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报；第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款：危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

调查过程中，发现万丰装饰公司违规出借消防施工资质给文某龙承揽消防工程，建议由住建部门对其进行调查处理。

3. 华西建设工程管理公司监理人员未全面掌握监理实施细则和监理规划的管理要点，未发现《消防工程专项施工方案》内容缺乏针对性和指导性，难以指导施工；未发现安全教育培训资料作假，培训时长不够的问题；日常安全巡查过程中，未严格核查作业票审批管理制度的落实情况；未落实监理实施细则和监理规划的管理要求，高空作业车使用过程中未派出监理人员对高空作业车的使用进行现场监督检查；对总包单位和消防分包单位项目经理未在岗履职的情况失察。建议由住建部门对其进行调查处理。

4. 广铁指挥部，对项目安全管理控制与实施过程中，对总包单位和专业分包单位项目经理未在岗履职的情况失察。建议由住建部门对其进行调查处理。

（四）对事故责任人员的处理建议（22人）

1. 王某新，中铁二十五局公司广东省项目主要负责人，未依法履行安全管理职责，未全面落实全员安全生产责任制；未全面落实本单位安全生产规章制度；督促、检查本单位的安全生产工作不力，其行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项的规定，对事故发生负有责任¹¹。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

建议由应急管理部门对其进行调查处理。

调查过程中发现，王某新明知周某平项目管理经验不足，无法满足项目管理要求，仍任命周某平为项目经理，建议将该线索移送中铁二十五局纪委监委调查。

2. 周某平，国际物流中心（C2）一标段总承包项目项目经理，未依法到岗履行项目经理的安全管理职责，建议由住建部门对其进行调查处理。

3. 丁某，国际物流中心（C2）一标段总承包项目安全总监，未依法履行安全管理职责，未如实记录安全生产教育培训情况；未及时排查生产安全事故隐患，其行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项的规定¹²，对事故发生负有责任¹³。建议由应急管理部门对其进行调查处理。

4. 杨某峰，国际物流中心（C2）一标段总承包项目工程部部长，未依法履行安全管理职责，未及时排查生产安全事故隐患，其行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定¹⁴，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门对其进行调查处理。

5. 刘某禹，国际物流中心（C2）一标段总承包项目安环部部长，未依法履行安全管理职责，未如实记录安全生产教育培训情

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

况；未及时排查生产安全事故隐患，其行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项的规定¹⁵，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门对其进行调查处理。

6. 何某宏，国际物流中心（C2）一标段总承包项目施工员，未依法履行安全管理职责，未及时排查生产安全事故隐患，其行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定¹⁶，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门对其进行调查处理。

7. 李某武，国际物流中心（C2）一标段总承包项目网格安全员，未依法履行安全管理职责，未及时排查生产安全事故隐患，其行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定¹⁷，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门对其进行调查处理。

8. 刘某，国际物流中心（C2）一标段总承包项目工程副经理，事故发生后，安排人员清理破坏事故现场，其行为涉嫌违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第二项的规定¹⁸，建议由应急管理部门和司法机关对其进行调查处理。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[18] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第二项：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）伪造或者故意破坏事故现场的。

9. 赵某智，万丰装饰公司主要负责人，未依法履行安全管理职责，未健全并落实项目安全生产责任制和安全生产规章制度；督促、检查本单位的安全生产工作不力，其行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项的规定，对事故发生负有责任¹⁹。建议由应急管理部门对其进行调查处理。

10. 沈某，国际物流中心（C2）一标段消防工程项目经理，违规挂证，未依法到岗履行项目经理的安全管理职责，建议由住建部门对其进行调查处理。

11. 黄某强，国际物流中心（C2）一标段消防工程生产经理，未依法履行安全管理职责，未及时排查生产安全事故隐患，其行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定²⁰，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门对其进行调查处理。

12. 兰某园，国际物流中心（C2）一标段消防工程施工员，未依法履行安全管理职责，未及时排查生产安全事故隐患，其行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定²¹，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门对其进行调查处理。

13. 刘某楠，国际物流中心（C2）一标段消防工程安全员，

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

未依法履行安全管理职责，未及时排查生产安全事故隐患，其行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定²²，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门对其进行调查处理。

14. 蒋某辉，国际物流中心（C2）一标段消防工程安全员，未依法履行安全管理职责，未及时排查生产安全事故隐患，其行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定²³，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门对其进行调查处理。

15. 洪某柯，国际物流中心（C2）一标段消防工程材料员，事故发生后，参与转运伤者、提供虚假证言瞒报事故，其行为涉嫌违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第二项的规定²⁴，建议由应急管理部门和司法机关对其进行调查处理。

16. 陈某，国际物流中心（C2）一标段消防工程劳务施工消防水电施工员，未落实作业审批管理制度安排劳务施工人员作业，其行为涉嫌违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条第一项规定²⁵。建议由应急管理部门对其进行调查处理。

[22] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[23] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[24] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第二项：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由司法机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）伪造或者故意破坏事故现场的。

[25] 《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上5万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上2万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的。

事故发生后，参与转运伤者、提供虚假证言瞒报事故，其行为涉嫌违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第二项的规定²⁶，建议由应急管理部门和司法机关对其进行调查处理。

17. 肖某，国际物流中心（C2）一标段消防工程劳务施工消防水电班组班组长，未落实作业审批管理制度安排劳务施工人员作业，其行为涉嫌违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条第一项的规定²⁷。建议由应急管理部门对其进行调查处理。

事故发生后，提供虚假证言瞒报事故，其行为涉嫌违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第二项的规定²⁸，建议由应急管理部门和司法机关对其进行调查处理。

18. 廖某春，国际物流中心（C2）一标段消防工程劳务施工消防电班组班组长，未落实作业审批管理制度安排劳务施工人员作业，其行为涉嫌违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条第一项的规定²⁹。建议由应急管理部门对其进行调查处

[26] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第二项：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）伪造或者故意破坏事故现场的。

[27] 《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 5 万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 2 万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的。

[28] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第二项：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）伪造或者故意破坏事故现场的。

[29] 《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 5 万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 2 万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的。

理。

19. 李某中，国际物流中心（C2）一标段项目总监，项目安全生产责任制落实不力，审核《消防工程专项施工方案》不严；未有效落实监理实施细则和监理规划的管理要求；对总包单位和消防分包单位项目经理未在岗履职的情况失察。建议由住建部门对其进行调查处理。

20. 程某军，国际物流中心（C2）一标段安全监理，安全文明监理工作履职不力，监理人员培训流于形式，未发现安全教育培训资料作假，培训时长不够；未严格核查作业票审批管理制度的落实情况；对高空作业车使用过程中未派出监理人员进行现场监督检查的情况失察；日常检查中未发现劳务施工人员违章操作高空车的隐患，未能保证施工单位和分包单位安全生产规章制度和安全操作规程的落实。建议由住建部门对其进行调查处理。

21. 李某军，国际物流中心（C2）一标段专业监理，未落实监理实施细则和监理规划的管理要求，高空作业车使用过程中未派出监理人员对高空作业车的使用进行现场监督检查；日常检查中未发现劳务施工人员违章操作高空车的隐患。建议由住建部门对其进行调查处理。

22. 田某，国际物流中心（C2）一标段专业监理，未严格落实工作票审批管理制度，对施工单位和消防分包单位未取得施工作业票组织施工的情况失察。建议由住建部门对其进行调查处理。

十一、其他问题处理建议

（一）彬凯劳务公司违法发包，将消防水和消防电工程发包给不具备劳务施工资质的个人。建议由住建部门对其进行调查处理。

（二）深圳大学附属华南医院接诊后，立即对唐某荣进行急救，后经唐某荣家属签署《拒绝或放弃医学治疗通知书》后，唐某荣家属将唐某荣转至湖南老家。唐某荣入院急救期间和转院后，深圳大学附属华南医院未将该起突发事件信息向市卫生健康行政部门报告。现将调查线索移送市卫生健康部门进行调查处理。

十二、监管部门履职情况

监管履职相关问题线索，移交区纪委监委依照有关规定调查处置。

十三、事故教训

（一）重投标，轻履约。招标与履约人员存在脱节，放任项目经理“只挂名，不到岗”人证分离，并且在实际检查过程中，缺乏实质核验，对关键文件的签字缺乏真实性对比，导致标前承诺与标后履职不符，对项目经理这一关键岗位缺乏有效的管理手段。

（二）存在挂靠资质、无资质组织施工的行为，并成为风险的放大器。事故再次印证，建设工程领域借用他人资质违法承揽工程、违法分包和无资质承揽工程是导致安全生产责任缺位、管

理缺失的关键诱因。

（三）安全生产主体责任不落实，管理水平不高。涉事作业涉及监理单位、总包单位、专业分包单位和劳务施工队，各相关单位和人员均未严格落实安全生产规章制度和安全操作规程，未将责任落到“班组”这个最小管理单元，对现场存在的一系列问题未能有效发现、制止和报告。

（四）末端作业管控严重失守，监管力度不足。事故直接原因集中暴露在作业现场，但根本问题在于管理要求在传导过程中层层衰减，未能真正落实到管理人员、班组和劳务施作业人员。本起事故中，安全教育培训重痕轻效，施工方案指导性不强，作业前未执行施工作业票审批程序，未落实高空作业人员监管制度，风险管控措施力度不够，隐患排查工作存在明显“走流程”倾向，监理法定监督责任未能发挥应有的过程纠偏作用。

（五）安全生产职责悬空，安全责任体系存在短板。事故相关单位仍停留在制度建立和流程合规层面，未能将安全生产责任要求真正嵌入企业安全治理体系和项目管理全流程，各相关单位项目管理人员对自身应当履行的安全生产管理职责定位不清、认识不足，导致安全责任在企业内部层层传导中出现弱化、虚化甚至缺失。

（六）事故信息报告违规，瞒报事故。事故瞒报情形暴露出参与瞒报事故的单位在事故发生后，事故信息报送环节出现严重管理短板，项目管理人员故意瞒报事故，事故核查过程中组织相

关人员提供伪证意图逃避事故责任，体现出参与瞒报事故的单位和个人对安全生产法律法规的漠视。

（七）人员监管存在漏洞。政府监管部门监督检查过程中，项目经理静态备案与动态监督脱节，监管仍停留在视频打卡考勤和资料签署等管理手段，无法有效识别项目经理在岗履职情况。

十四、事故防范整改措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，切实堵塞管理漏洞，严格预防类似事故的发生，提出以下防范整改措施建议：

（一）严肃对待瞒报事故行为，强化事故警示教育作用。一要政府部门和企业要深入开展事故警示教育，明确事故报告义务，强化各级人员依法如实报告事故的法治意识与责任意识。二要企业应当建立健全事故报告内部管理制度，明确事故报告的流程、时限和责任人，确保一旦发生事故，相关人员清楚知晓报告义务和程序。三要建立跨部门事故信息共享机制，打通信息壁垒，从源头防止瞒报，并进一步要强化医疗系统信息报送联动，卫生健康部门督促医院建立“工伤事故报告”制度。四要组织相关部门开展私人救护车违规转运危重患者的专项整治行为。五要加强举报宣传，构建全民监督格局。六要实施失信联合惩戒，并向社会公示，切实做到“一处失信、处处受限”。综上杜绝瞒报事故核心在于构建“不敢瞒”的震慑机制和“瞒不住”的发现机制，形成全方位、多层次的长效防范体系。

（二）强化合同和履约管理，必须做到人在责实。一要建设

单位和代建单位要强化刚性约束，按照合同约定的安全管理要求对监理单位、总包单位、专业分包单位进行检查和管理，把项目经理履职作为安全生产的基本盘来抓。二要立即纠正违规任命项目经理的行为，要求备案项目经理必须按合同约定到岗履职，如确需变更，须按规定程序报批并完成备案。三要对违规任命项目经理的行为予以通报批评，并按管理规定进行处理。四要发挥示范引领作用，坚决杜绝管理“宽”“松”“软”情形。

（三）依法经营，严格管理资质。全面切割非法关系，立即对所有在建项目进行排查，坚决终止一切形式的挂靠、转包行为，绝不允许只挂名不管事，严守“人证岗”合一，坚决杜绝“只收管理费”的经营思维。

（四）切实履行监理安全管理职责，做好项目管理“防火墙”。一要监理单位立即组织监理人员进行教育培训，结合此次事故原因查找监理管理盲区漏洞。二要立即对监理人员安全生产责任制落实情况进行全面考核评估，确保监理人员明确自身的安全管理职责并落实。三要对项目管理文件进行全面的梳理，查缺补漏。四要加强对项目管理人员在岗履职情况的考核。五要改进监理工作方法，确保项目安全生产规章制度和安全操作规程落到实处。六要发挥安全屏障作用，保障安全教育培训的真实性。

（五）压紧压实施工单位的主体责任，严格施工管理。一要立即整改，优化项目建设管理能力，委派具有相应执业资格和工程管理建设经验的人员出任项目经理并到岗履职。二要加强安全

生产全员全过程管理，健全完善安全生产管理制度，压实项目管理人员安全责任，明确全员安全生产岗位职责，强化岗位责任制考核结果运用。三要提高项目管理人员对安全教育培训重要性的认识，严格按照安全教育培训的相关要求组织人员进行培训，确保从业人员具备必要的安全生产知识和掌握安全操作技能，熟知作业风险和防范措施，同时建立教育培训实效评估机制，结合日常检查发现的隐患和问题进行培训内容的动态调整。四要强化作业现场的的安全管理工作，严格落实安全规章制度的管理要求，认真检查施工机械安全操作的规范性，根除事故隐患，斩断事故发展链条。

（六）深刻吸取事故教训，聚焦问题关键，切实增强行业监管效能。一要深入学习此次事故暴露出来的项目监管问题，全面整治行业乱象，筑牢辖区建筑施工安全生产防线。二要举一反三，通过此次事故聚焦施工工地机械设备的管理，全面开展机械设备的专项整治工作。三要分类施策、动态调整，改进监管模式和提高监管效能，转向精准穿透式管理，确保监管的科学性和有效性。四要强化督导问效，采取挂牌督办、专项督查、通报约谈等方式倒逼责任落实，防止“一阵风”“走过场”，确保整改措施落地见效。五要提升执法效能，强化现场抽查检查，依法依规严肃处理。六要加强安全监管执法队伍专业化建设，完善“监管执法+专家服务+技术支撑”模式，提升隐患发现和整改闭环能力。七要定期推送并曝光各类生产安全事故的典型案例，以案为鉴、以

案促改，切实压实各方安全生产主体责任。